ITS ICT — Linux Server

grep, sed, find

Ricerca e manipolazione di file e testo in Linux

grep
Cerca nei file

sed
Modifica il testo

find
Cerca nel filesystem

```
$ grep -rn "error"
  /var/log/ 2>/dev/null

$ sed -i 's/old/new/g'
  server.conf

$ find / -perm /4000 \
  -type f 2>/dev/null

$ find /etc -name '*.conf'
  | xargs grep '127.0.0.1'
```

In questa lezione

🔍 grep

- Cerca righe che contengono un pattern
- Opzioni: -i -r -n -v -l -c -E
- Ancore: ^ $ e regex estese
- Non modifica mai i file

✏️ sed

- Modifica il testo riga per riga
- Comando s/vecchio/nuovo/g
- Eliminare righe con /pattern/d
- Modifica in-place con -i

📁 find

- Cerca per nome, tipo, proprietario
- Filtra per dimensione e data
- Permessi: tre formati di -perm
- Esegue azioni con -exec

grep — Cercare nei file

Sintassi

```
$ grep [opzioni] "pattern" file
```

Non modifica mai i file — solo cerca e mostra.

Opzioni principali

`-i`	Case-insensitive (MAIUSCOLE = minuscole)
`-r`	Ricorsiva nelle sottodirectory
`-n`	Mostra il numero di riga
`-v`	Inverte: righe che NON corrispondono
`-l`	Solo nomi file con corrispondenze
`-c`	Conta le righe corrispondenti
`-E`	Abilita regex estese (ERE)
`-o`	Stampa solo la parte corrispondente

Ancore nelle espressioni regolari

`^` Riga che inizia con root

```
grep "^root"
```

`$` Riga che finisce con bash

```
grep "bash$"
```

`.` Qualsiasi carattere singolo

```
grep "er.ore"
```

`|` OR logico (richiede -E)

```
grep -E "err|warn"
```

grep — Esempi pratici

Trova ERROR nel log

```
$ grep "ERROR" sistema.log
```

Righe non vuote e non commentate

```
$ grep -v "^#" webserver.conf | grep -v "^$"
```

Cerca ERROR o WARNING (OR)

```
$ grep -E "ERROR|WARNING" sistema.log
```

Conta i login falliti

```
$ grep -c "Failed password" sistema.log
```

Con numero di riga, case-insensitive

```
$ grep -ni "error" sistema.log
```

File che contengono password (ricorsivo)

```
$ grep -rl "password" /etc/
```

Righe che NON sono commenti

```
$ grep -v "^#" webserver.conf
```

Estrai tutti gli IP dal log

```
$ grep -oE "[0-9]+\.[0-9]+\.[0-9]+\.[0-9]+" sistema.log
```

sed — Modificare il testo

Sintassi

```
$ sed [opzioni] 'comando' file
```

Il comando di sostituzione s/vecchio/nuovo/flag

```
$ sed 's/vecchio/nuovo/flag' file
```

(nessuno)	g	i	2
Sostituisce la prima occorrenza per riga	Tutte le occorrenze nella riga (global)	Case-insensitive	Solo la seconda occorrenza

Opzione -i (in-place)

Senza -i → output su stdout, file intatto

```
$ sed 's/old/new/' file.txt
```

Con -i → modifica diretta del file

```
$ sed -i 's/old/new/g' file.txt
```

⚠️ **ATTENZIONE:** -i modifica il file in modo irreversibile. Prima di usarla, verificare il risultato senza -i. Per creare una copia di backup automatica: **`sed -i.bak 's/old/new/g' file`**

sed — Esempi pratici e workflow consigliato

Sostituire WARNING con ERROR (solo output)

```
$ sed 's/WARNING/ERROR/' webserver.conf
```

Eliminare le righe vuote

```
$ sed '/^$/d' file.txt
```

Tutte le occorrenze nella riga (flag g)

```
$ sed 's/server01/webserver.lan/g' sistema.log >
mod.log
```

Mostrare solo le righe 1-10

```
$ sed -n '1,10p' sistema.log
```

Eliminare le righe di commento dall'output

```
$ sed '/^#/d' webserver.conf
```

Modifica in-place con backup

```
$ sed -i.bak 's/vecchio/nuovo/g' file.txt
```

Workflow consigliato: grep → sed

```
$ grep "old" file          # 1. verifico cosa troverò
$ sed 's/old/new/' file    # 2. controllo l'output senza -i
$ sed -i 's/old/new/' file # 3. applico la modifica
```

find — Cercare nel filesystem

Sintassi

```
$ find [percorso] [criteri] [azione]
```

`-name "*.conf"`

Nome (glob, case-sensitive)

`-iname "hosts"`

Nome case-insensitive

`-type f / d / l`

File, directory, link simbolico

`-user mario`

Proprietario dell'utente

`-size +100M`

Dimensione > 100 MiB

`-mtime -1`

Modificato nelle ultime 24 h

Esempi

```
$ find / -name "hosts" 2>/dev/null
$ find /var/log -type f -name "*.log"
$ find /home -type d -name "backup"
$ find /etc -mtime -1
```

find — Permessi: i tre formati di -perm

`-perm NNNN`

```
find . -perm 755
```

Corrispondenza esatta

Il file deve avere esattamente quei permessi e nessun altro. Raramente usato in pratica.

`-perm -NNNN`

```
find . -perm -111
```

Tutti i bit presenti

Tutti i bit indicati devono essere attivi, ma il file può averne anche altri.

`-perm /NNNN`

```
find . -perm /4000
```

Almeno un bit presente

Basta che sia attivo almeno uno dei bit indicati (OR logico). Il più usato per i permessi speciali.

💡 Il formato `/NNNN` è quello più usato per cercare permessi speciali (SUID, SGID, Sticky bit).

find — Permessi speciali: SUID, SGID, Sticky bit

SUID	4000	Il file eseguibile viene eseguito con i permessi del proprietario (es. passwd → root).
SGID	2000	Su file: esegue con i permessi del gruppo. Su directory: i file creati ereditano il gruppo.
Sticky	1000	Su directory (es. /tmp): solo il proprietario può eliminare i propri file.

Esempi pratici

File con SUID (eseguiti come root)

```
$ find / -perm /4000 -type f 2>/dev/null
```

File con SGID

```
$ find / -perm /2000 -type f 2>/dev/null
```

Directory con sticky bit

```
$ find / -type d -perm /1000 2>/dev/null
```

Qualsiasi permesso speciale attivo

```
$ find / -perm /7000 2>/dev/null
```

Eseguibili da tutti (user + group + others)

```
$ find . -perm -111
```

Scrivibili da others (rischio sicurezza)

```
$ find /home -perm -002 -type f
```

find — Azioni: -exec, xargs e 2>/dev/null

-exec — eseguire un comando su ogni file trovato

```
$ find [percorso] [criteri] -exec comando {} \;
```

`{}`	Segnaposto sostituito dal percorso di ogni file trovato
`\;`	Termina -exec. Il \ impedisce alla shell di interpretare il ;

Copiare i file di mario in /root/backup_mario/

```
$ find / -user mario -type f -exec cp {} /root/backup_mario/ \;
```

Listare i file SUID con dettagli

```
$ find / -perm /4000 -type f -exec ls -lh {} \; 2>/dev/null
```

Pipeline con xargs — alternativa più efficiente

```
$ find /etc/ -name '*' -type f | xargs grep "127.0.0.1"
$ find /etc/ -type f -print0 | xargs -0 grep "pattern"  # nomi con spazi
```

💡 **`2>/dev/null`** scarta i messaggi "Permission denied" (stderr). Da aggiungere sempre con `find /` o su directory di sistema.

Riepilogo — Cheat Sheet

grep

```
grep "pat" file              → cerca pat nel file
grep -i "pat" file           → case-insensitive
grep -r "pat" dir/           → ricorsivo
grep -v "pat" file           → righe che NON corrispondono
grep -E "err|warn" file      → OR logico
grep -c "pat" file           → conta le righe
```

sed

```
sed 's/old/new/' file        → sostituzione (prima occ.)
sed 's/old/new/g' file       → sostituzione (tutte)
sed -i 's/old/new/g' file    → modifica in-place
sed '/^#/d' file             → elimina commenti
sed '/^$/d' file             → elimina righe vuote
sed -n '1,10p' file          → mostra righe 1-10
```

find

```
find / -name "file" 2>/dev/null   → cerca per nome
find / -type f -size +100M         → file > 100 MiB
find / -user mario -type f         → file di mario
find / -perm /4000 -type f         → file con SUID
find / -perm /7000 2>/dev/null     → tutti i perm. speciali
find /etc -exec grep -l "pat" {} \; → -exec
```

Esercizi

grep

- Mostrare le righe di sistema.log che contengono ERROR
- Cercare ERROR o WARNING con -E
- Contare i "Failed password" nel log
- Mostrare gli utenti con shell /bin/bash da utenti.txt
- Righe non vuote e non commentate da webserver.conf

sed

- Sostituire WARNING con ERROR solo a video
- Eliminare le righe di commento dall'output
- Sostituire server01 con webserver.lan → sistema_mod.log

find

- Cercare resolv.conf nel filesystem (con 2>/dev/null)
- Trovare file SUID nel sistema
- Copiare i file di mario in /root/backup_mario/
- Trovare file > 100 MiB nel filesystem